

Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales



Informe técnico

Desarrollo de módulos de inteligencia artificial informados por la física y apoyados por agentes para el estudio de criticidad e intervenciones en redes de nivel de tensión 2 de CHEC

Contrato: CRW254513 de 2024

Acta: Acta de Trabajo No. 1

Entidad: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC

Contratista: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

Fecha: 11 de agosto de 2026

Índice

1	Resumen ejecutivo	2
2	Identificación del proyecto	2
3	Referencia contractual	2
4	Actividades realizadas	3
5	Resumen técnico	4
5.1	Arquitectura de información	4
5.2	Contexto estructurado y agentes	5
6	Modelado y explicabilidad	5
6.1	Unidad de análisis y clasificación de impacto	5
6.2	Arquitectura del modelo por bolsas	5
6.3	Formulación matemática	7
6.4	Grafo experto y grafos estimados	8
6.5	Importancia por modos y escenarios	10
6.6	Simulación contrafactual por vano	12
6.7	Referencia económica por ítems de contrato	13
7	Skills y comandos operativos	14
7.1	Definición y ejecución de una skill	14
7.2	Skills de razonamiento	15
7.3	Skills de orquestación	15
7.4	Skills de datos y experimentación	16
7.5	Comandos de despliegue a Databricks	17
8	Cuadernos del flujo de trabajo	18
8.1	Panel climático por vano	18
8.2	Agrupamiento de circuitos y de vanos	20
8.3	Trayectorias de circuito por ventanas deslizantes	21
8.4	Trayectorias y agrupamiento por vano	22
8.5	Aprendizaje de instancias múltiples	23
8.6	Explicabilidad y simulador de riesgo por vano	24
8.7	Relevancia de variables por lote	27
9	Pruebas y validación	27
10	Entregables y enlaces	28
11	Conclusiones	29

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta una síntesis formal de los desarrollos posteriores al informe de junio de 2026, asociados al Acta de Trabajo No. 1 del Contrato CRW254513 de 2024, orientados a construir módulos de inteligencia artificial informados por la física y apoyados por agentes para el estudio de la criticidad y la efectividad de intervenciones en redes de nivel de tensión 2 de CHEC.

El avance del periodo consolida el paso de un intérprete de circuito a un **simulador de intervenciones a nivel de vano**. Tres piezas concentran ese avance. Primero, un modelo de aprendizaje de instancias múltiples (MIL) que puntúa la celda (circuito, vano, ventana) en lugar del evento aislado, y deriva la clase de criticidad de una geometría de agrupamiento congelada y verificada, de modo que el mapa observado y el mapa simulado son comparables por construcción. Segundo, un simulador contrafactual que responde qué variable modificar y hasta qué valor para que un vano descienda de grupo de criticidad, acompañado de un flujo de lote que produce esa respuesta para las 111.233 celdas del conjunto de datos. Tercero, una referencia económica construida sobre el catálogo de actividades del contrato de CHEC, que traduce el efecto simulado a un orden de magnitud de costo.

Se mantiene la arquitectura de agentes ya reportada — análisis histórico, inferencia predictiva, simulación automática de sensibilidad y alineación con reportes expertos — junto con la publicación web de evidencias, y se incorpora la migración del dominio a Databricks como copia reproducible bajo demanda. La línea M_GCECDL y la línea MIL se presentan como complementarias: la primera clasifica el impacto por evento y sostiene la explicabilidad por modos y escenarios; la segunda opera en la unidad sobre la cual se emite una orden de trabajo.

2. Identificación del proyecto

Cuadro 1: Datos generales del proyecto

Campo	Información
Proyecto	Simulador de criticidad CHEC para análisis de fallas, impacto por vano e intervenciones en redes de nivel de tensión 2.
Entidad / cliente	Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC.
Contratista / equipo	Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, con apoyo del Laboratorio de Inteligencia Artificial.
Contrato	CRW254513 de 2024.
Acta	Acta de Trabajo No. 1.
Periodo del proyecto	Duración de 104 días calendario; inicio del mes 1: 27 de abril de 2026.

3. Referencia contractual

El Contrato CRW254513 de 2024 tiene por objeto generar para la empresa el desarrollo mediante estudios en sus actividades misionales en temas de orden científico, tecnológico e investigativo, innovación y formación en áreas integrales del sector eléctrico.

Cuadro 2: Resumen contractual del Acta de Trabajo No. 1

Elemento	Descripción
Contrato	CRW254513 de 2024.
Acta	Acta de Trabajo No. 1.

Elemento	Descripción
Objeto del acta	Desarrollar módulos de inteligencia artificial informados por la física y apoyados por agentes para el estudio de la criticidad y la efectividad de las intervenciones en las redes de nivel de tensión 2 de CHEC.
Alcance técnico	Desarrollo de un módulo de simulación contrafactual para analizar escenarios tipo “qué pasa si”, incluyendo reposición de activos críticos y mantenimiento, con estimación proyectada de SAIDI, SAIFI y costos de mantenimiento y reposición, incorporando incertidumbre mediante técnicas probabilísticas y análisis de sensibilidad.
Alcance de infraestructura	Apoyo en contenerización mediante Docker, orquestación en Kubernetes o equivalentes, integración con bases de datos y servicios corporativos, mecanismos de autenticación y control de acceso, y configuración de entornos de desarrollo, pruebas y producción con trazabilidad, respaldo y monitoreo.
Objetivo específico 1	Desarrollar un simulador inteligente de escenarios técnico-económicos con módulo predictivo y chatbot inteligente, simulación contrafactual predictiva con restricciones físicas y evaluación económica dinámica.
Objetivo específico 2	Apoyar la migración y adaptación de las soluciones desarrolladas a la infraestructura de nube corporativa CHEC-EPM, garantizando escalabilidad, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad operativa.
Metodología	Entradas de información; actualización del Prototipo 1; simulación contrafactual con restricciones físicas; evaluación económica; resultados del simulador; comparación y soporte a decisiones de inversión.
Resultado esperado	Simulador inteligente de escenarios técnico-económicos con visualización georreferenciada y tabular, comparación entre estado actual y escenarios intervenidos, y generación de medidas cuantitativas de mejora técnica y ahorro potencial.
Actualización de arquitectura	Migración a infraestructura corporativa CHEC-EPM, contenerización, integración con bases corporativas, actualización normativa automática, versionamiento y mecanismos de seguridad empresarial.
Entregables	Informe técnico con descripción de los desarrollos; repositorio GitHub con códigos desarrollados y documentados; pruebas piloto sobre cuadernos de Python.
Criterios de aceptación	La entrega y aceptación por parte de CHEC de los informes técnicos habilita los hitos de pago definidos para el acta.
Obligaciones técnicas	Entregar información, procedimientos o cálculos que permitan a CHEC actualizar los resultados en cualquier momento.

4. Actividades realizadas

Las actividades del periodo se agrupan en seis frentes de trabajo.

- **Modelo MIL sobre bolsas vano $\times$ ventana.** Se construyó y validó un regresor de instancias múltiples que puntúa la celda (circuito, vano, ventana) y deriva su clase de criticidad de la geometría de agrupamiento ya calculada, con validación cruzada agrupada por vano y una barra de aceptación preregistrada.
- **Simulador de riesgo por vano.** Se desarrolló el tablero de explicabilidad y simulación que compara el mapa de criticidad observada contra el mapa simulado, propone un diagnóstico de los vanos más críticos de la ventana activa y lista, por vano, qué variable y en qué valor lo bajaría de grupo.
- **Relevancia de variables por lote.** Se implementó el flujo que responde esa misma pregunta para las 111.233 celdas del conjunto de datos, con un gráfico de barras por grupo de criticidad y una hoja de cálculo distribuible con el detalle por celda.

- **Referencia económica por ítems de contrato.** Se incorporó el libro de precios de actividades del contrato de CHEC en dos puntos del sistema: el apartado de costos aproximados de la pestaña de simulación automática del informe de circuito, donde las actividades se asocian por cercanía a las variables sensibles, y la cotización del plan de intervención del simulador por vano.
- **Tableros de trayectorias y clima.** Se consolidaron los cuadernos de agrupamiento de circuitos y vanos, trayectorias por ventanas deslizantes con mapa georreferenciado y panel climático por vano, que comparten la misma geometría de criticidad que el simulador.
- **Despliegue en nube y publicación web.** Se completó la migración del dominio a Databricks como copia reproducible bajo demanda — tablas Delta, vistas y tablero AI/BI de Lakeview — y se publicaron los tableros interactivos como aplicaciones Databricks, manteniendo el sitio Astro en GitHub Pages como publicación estática de evidencias.

El detalle operativo de estos frentes se desarrolla en dos secciones específicas: la Sección 7 documenta las skills y comandos disponibles — qué hace cada uno, cómo se ejecuta y qué artefactos genera — y la Sección 8 recorre los siete cuadernos del flujo activo, con la salida real de su última ejecución.

5. Resumen técnico

5.1. Arquitectura de información

La arquitectura separa la operación en capas: datos tabulares de eventos y activos, contexto semántico de variables, cuadernos de análisis, modelos predictivos, validación de salidas LLM, generación de reportes HTML y publicación web. Esa separación mantiene la trazabilidad entre dato observado, variable explicativa, salida del modelo y evidencia documental.

El principio que gobierna la capa de agentes se mantiene sin excepción: **no existe ninguna llamada a APIs externas de modelos de lenguaje desde el código Python del proyecto.** Python realiza únicamente trabajo determinista — selección de circuito y ventana, agregación de la serie diaria, detección de puntos críticos, cálculo de escenarios, validación y renderizado —, mientras que el razonamiento en lenguaje natural lo ejecuta el entorno de agente que invoca el flujo, sujeto a contratos de salida verificables.

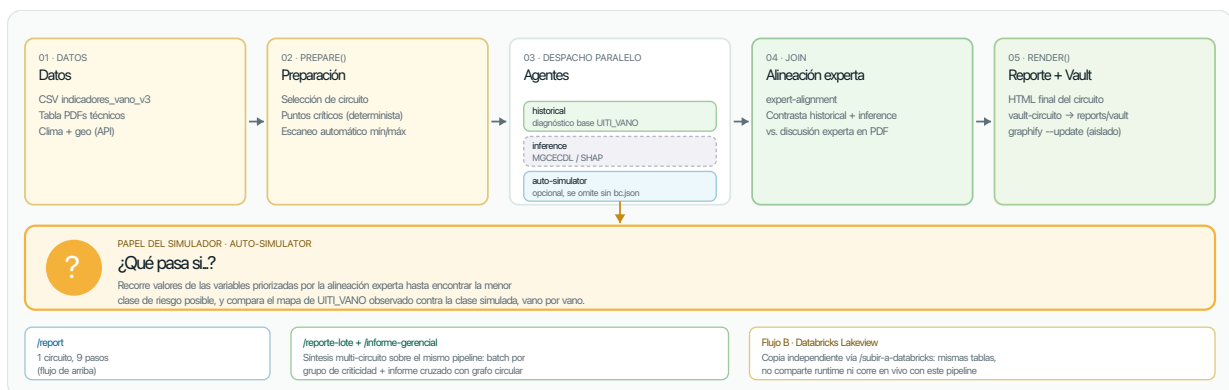


Figura 1: Metodología actual del simulador de criticidad: preparación determinista, despacho paralelo de agentes, alineación experta, render del reporte y proyección al repositorio de notas, con la ruta de síntesis multicircuito y la ruta de despliegue a Databricks.

5.2. Contexto estructurado y agentes

El constructor de contexto transforma series de `UITI_VANO`, circuitos, fechas, variables disponibles y puntos críticos en un paquete controlado para los agentes. Las respuestas se validan contra contratos de salida y deben citar fechas, variables, puntos críticos y escenarios presentes en el contexto; toda referencia ausente del paquete entregado queda excluida del análisis por validación.

El flujo distingue cuatro voces técnicas, resumidas en la Tabla 3. El despacho de las tres primeras es paralelo y solo las dos primeras bloquean la continuación: si falta el insumo opcional de la sensibilidad automática, esa etapa se omite dejando constancia de ello y el informe se genera igual. Si tras los reintentos de reparación no existe un objeto JSON válido, el flujo detiene la generación del HTML en lugar de publicar una salida que incumpla el contrato.

Cuadro 3: Roles de agente del flujo de reporte

Rol	Función	Criticidad
historical	Diagnóstico descriptivo del comportamiento de <code>UITI_VANO</code> del circuito, citando solo el contexto ya calculado.	Alta
inference	Interpretación de las señales predictivas y de la importancia por variable y por modo. No ejecuta el modelo.	Alta
auto-simulator	Lectura de la tabla automática de sensibilidad mínimo/máximo. Única etapa degradable.	Baja / opcional
expert-alignment	Contraste de los dos diagnósticos anteriores contra la discusión experta extraída de reportes en PDF.	Alta
pdf-extraction	Conversión de fragmentos de reportes técnicos en filas verificables de la tabla documental.	Alta / lote

El grafo experto de dominio y los grafos estimados por el modelo se tratan en la Sección 6.4, a continuación de la formulación matemática que los define.

6. Modelado y explicabilidad

6.1. Unidad de análisis y clasificación de impacto

El preprocesamiento separa `UITI_VANO` como objetivo del cual se derivan las clases, impidiendo que se use como predictor. Las clases son cuatro niveles ordinales — Bajo, Medio, Medio-Alto y Alto — obtenidos por vecino más cercano sobre una geometría de agrupamiento K -medias en el plano (n_{obs}, u) , donde n_{obs} es el número de eventos observados y u el `UITI` acumulado. Esa geometría se calcula una sola vez, se congela y se verifica por firma criptográfica: cualquier modificación de los centroides interrumpe la ejecución con un error explícito, en lugar de desplazar las clases derivadas sin registro.

Sobre esa base operan dos granularidades complementarias. La línea `M_GCECDL` clasifica el **evento** y sostiene la explicabilidad por modos y escenarios. La línea `MIL` puntúa la **bolsa**, es decir la celda (circuito, vano, ventana), que es la unidad sobre la cual se decide una intervención.

6.2. Arquitectura del modelo por bolsas

El modelo predice un escalar por bolsa, $\hat{p}_b \approx \log(1 + u_b)$, y deriva la clase con la regla de vecino más cercano descrita arriba. La Figura 2 presenta su diagrama de bloques.

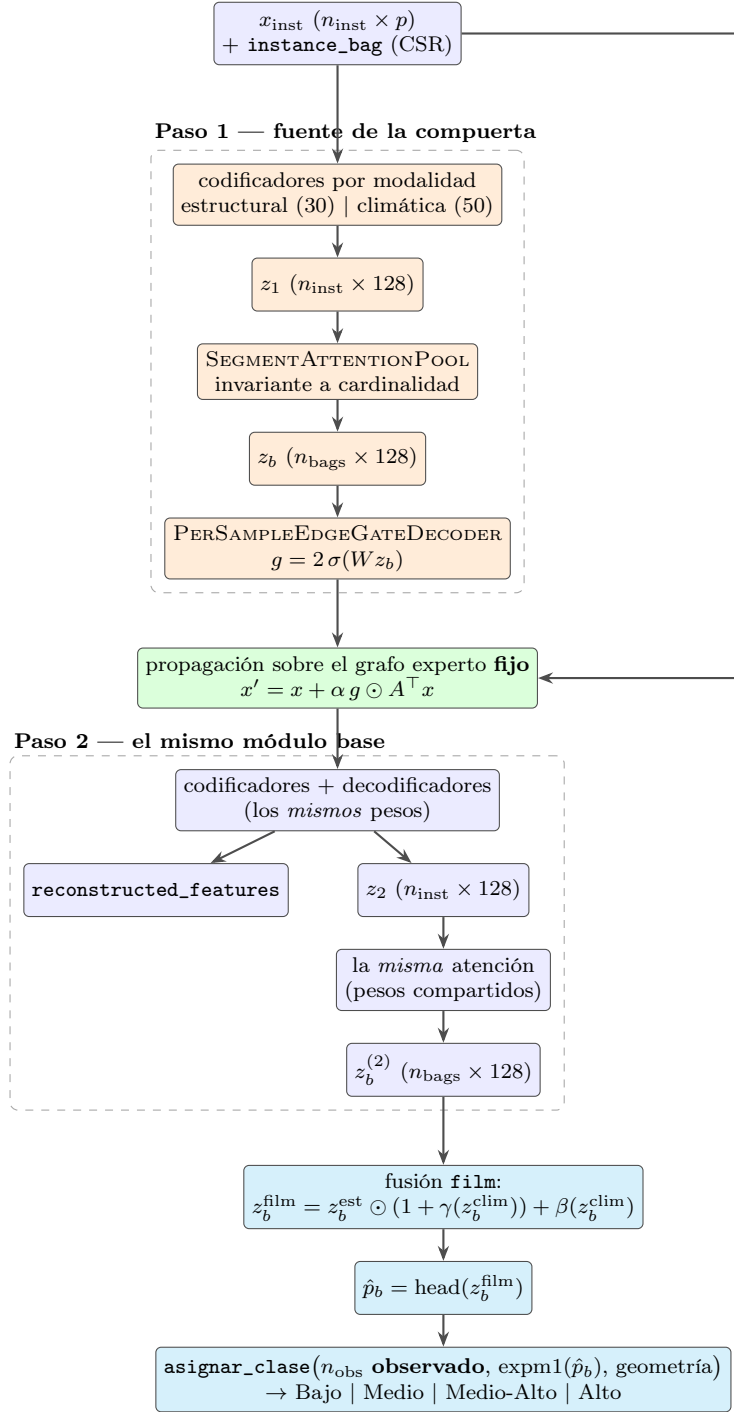


Figura 2: Diagrama de bloques del modelo por bolsas. La primera pasada produce la compuerta por bolsa que modula el grafo experto fijo; la segunda re-codifica la entrada ya propagada reutilizando exactamente los mismos pesos.

El diseño garantiza tres propiedades con consecuencias directas sobre la validez de la clasificación:

- **Invarianza de cardinalidad.** Duplicar todas las instancias de una bolsa deja $\hat{p}_b$ idéntico. En ausencia de esta garantía el modelo podría acceder al número de eventos por una vía indirecta, siendo esa cantidad una de las dos coordenadas que definen la clase.
- n_{obs} es **observado, nunca predicho.** De las dos coordenadas que determinan la clase, el

modelo solo aporta u .

- **El grafo es fijo.** Se registra como memoria intermedia y no como parámetro, de modo que ninguna arista se aprende. El único elemento ajustable en todo el camino del grafo es la compuerta g_b , que escala por bolsa las aristas existentes sin crear ni eliminar ninguna.

6.3. Formulación matemática

Agregación de la bolsa. La atención opera por segmento, es decir una distribución por bolsa y no por lote:

$$e_i = w^\top \tanh(V z_i), \quad a_i = \frac{\exp(e_i)}{\sum_{j \in b(i)} \exp(e_j)}, \quad z_b = \sum_{i \in b} a_i z_i. \quad (1)$$

Propagación por el grafo. La compuerta por bolsa $g_b = 2 \sigma(W z_b) \in (0, 2)^E$ modula el grafo fijo y escribe únicamente en las columnas destino de las E aristas:

$$x'_i = x_i + \alpha \sum_{(r \rightarrow c) \in \mathcal{E}} g_{b(i), rc} A_{rc} x_{i,r} \mathbf{e}_c. \quad (2)$$

Función de costo. Sobre un lote de B bolsas, con $t_b = \log(1 + u_b)$ el objetivo de la bolsa b :

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{sup}} \mathcal{L}_{\text{sup}} + \lambda_{\text{rec}} \tilde{\mathcal{L}}_{\text{rec}} + \lambda_{\text{MI}} \mathcal{L}_{\text{MI}} + \lambda_g \mathcal{L}_g + \lambda_{\text{mod}} \mathcal{L}_{\text{mod}} + \lambda_{\text{cl}} \mathcal{L}_{\text{cl}}. \quad (3)$$

El término supervisado es un error cuadrático ponderado por la densidad inversa del objetivo, lo que evita que la cola alta de UITI quede dominada por la masa central de la distribución:

$$\mathcal{L}_{\text{sup}} = \frac{1}{B} \sum_b \tilde{w}(t_b) (\hat{p}_b - t_b)^2, \quad w(t) = \frac{1}{\max(\hat{f}_{\text{KDE}}(t), \varepsilon)}, \quad \tilde{w} = \frac{w}{\bar{w}}. \quad (4)$$

La densidad $\hat{f}_{\text{KDE}}$ se ajusta una sola vez sobre el pliegue de entrenamiento — higiene de pliegue — y los pesos se renormalizan a media unitaria por lote, de manera que la escala resulte comparable con un error cuadrático plano.

El término de reconstrucción se calcula contra la entrada estandarizada $z = (x - \mu)/\sigma$ y se acota sin anular el gradiente:

$$\mathcal{L}_{\text{rec}}^{\text{raw}} = \frac{1}{np} \sum_{i,j} (\hat{x}_{ij} - z_{ij})^2, \quad \tilde{\mathcal{L}}_{\text{rec}} = \frac{\mathcal{L}_{\text{rec}}^{\text{raw}}}{1 + \mathcal{L}_{\text{rec}}^{\text{raw}}} \in [0, 1). \quad (5)$$

Su objetivo es el x original y no x' . De emplearse x' , la compuerta — único elemento ajustable del camino del grafo — controlaría su propio objetivo y podría reducir la pérdida simplificándolo, sin mejorar la representación.

El término de información mutua es el único que ata la representación aprendida a la estructura experta. Compara, mediante información mutua cuadrática de Rényi, un núcleo gaussiano sobre los perfiles de variables reconstruidas contra el núcleo del grafo fijo:

$$\mathcal{L}_{\text{MI}} = 1 - \bar{I}_2(K_r, K_g), \quad \bar{I}_2 = \frac{I_2}{\log p}. \quad (6)$$

K_g no se estima de los datos: se construye una sola vez en el constructor de la pérdida a partir de la lista de nombres de las variables, se almacena como constante y no recibe gradiente. El lado experto es invariante por construcción, de modo que el término solo puede aproximar la representación aprendida a la estructura del grafo, y no el grafo a los datos.

Finalmente, el término de clase es una entropía cruzada sobre las fronteras de la geometría congelada, diferenciable a través de $\hat{p}_b$:

$$\hat{u}_b = \text{softplus}(\text{expm1}(\hat{p}_b)), \quad \mathcal{L}_{\text{cl}} = \text{CE}\left(-\frac{d^2(n_b^{\text{obs}}, \hat{u}_b)}{T}, c_b^*\right). \quad (7)$$

Sin este término, ningún componente del costo incorporaría la posición de las fronteras entre centroides, que es precisamente lo que evalúa la métrica de desempeño. La clase objetivo c_b^* se deriva de lo observado con la misma geometría y no se recibe por parámetro, lo que impide introducir un objetivo inconsistente con la regla de asignación.

Cuadro 4: Pesos del artefacto entrenado y participación del grafo fijo en cada término

Término	Peso	Usa el grafo	Papel
Supervisado	1,00	Indirecto	No aparece en la fórmula; entra porque $\hat{p}_b$ se calcula sobre x' .
Reconstrucción	0,01	No	Deliberado: el objetivo es el x original.
Información mutua	0,01	Sí, como referencia	Único término que ata la representación a la estructura experta.
Desviación de compuertas	0,00	Sí, como ancla	Penaliza apartarse del grafo tal como fue declarado. Desactivado.
Supervisión por modalidad	0,00	No	Inerte fuera de la fusión por confiabilidad.
Clase	1,00	No	Usa la geometría de centroides, artefacto fijo distinto del grafo.

Corresponde registrar una limitación de orden cuantitativo y no conceptual: los dos términos del grafo están acotados en $[0, 1]$ y pesan 0,01 cada uno, por lo que su contribución conjunta al costo total no supera 0,02, frente a un término supervisado cuyo rango observado fue de 0,35 a 6,8. Con esta configuración la participación del grafo en el gradiente es marginal, y su aporte efectivo requiere una ablación explícita para ser establecido.

6.4. Grafo experto y grafos estimados

La formulación anterior emplea dos clases de objeto de naturaleza distinta que conviene separar de forma explícita: un grafo experto, que es conocimiento previo declarado, y los grafos estimados, que son lecturas del modelo ya entrenado. El primero entra en la propagación y en el término $\mathcal{L}_{\text{MI}}$ como referencia inmóvil; los segundos se derivan de las salidas del modelo y no intervienen en el entrenamiento.

Origen del grafo experto. El grafo experto representa relaciones de dominio entre variables: clima, riesgo, topología, protección, activos, eventos e impacto. Sus aristas y sus pesos son juicio experto declarado variable por variable — valores como 0,60, 0,75 o 0,90 —, y no correlaciones estimadas de los datos. Lo único que los datos determinan es qué nodos existen: si un código de causa no alcanza el umbral de frecuencia, su columna no está y las aristas que lo tocaban no se proyectan. Esa distinción es la que permite emplear el grafo como conocimiento previo y no como una segunda lectura del mismo conjunto de datos.

Las 156 variables del dominio se organizan en seis modos, dominados en número por el modo de entorno, riesgo y clima, que aporta 110 columnas: vegetación, descargas y nueve familias meteorológicas representadas en una ventana de doce horas. La Tabla 5 resume las reglas de causalidad técnica con que esos modos se conectan entre sí.

Cuadro 5: Reglas de conexión físico-lógica del grafo experto, con el peso declarado para cada relación

Origen	Destino	Relación (peso)	Justificación técnica
Series climáticas	Nodos de riesgo	Acumulación ambiental (0,85)	Lluvia, nubosidad, viento y temperatura acumulan estrés sobre aisladores, conductores y entorno.
Entorno y riesgo	Eventos / causa	Causa directa (0,90)	Vegetación, descargas y ráfagas pueden romper el aislamiento dieléctrico o mecánico.
Físicas y eléctricas	Eventos / causa	Susceptibilidad material (0,80)	Conductor, guarda, material y longitud modulan la exposición y la resistencia ante fallas.
Topología	Protección	Propagación de falla (0,95)	Distancia y cantidad de vanos determinan el equipo que debe operar para aislar el daño.
Activos finales	Entorno y riesgo	Vulnerabilidad estructural (0,75)	Altura, norma y clase del apoyo condicionan la respuesta ante árboles, viento y tensión mecánica.
Carga y consumo	Impacto	Impacto demográfico (0,85)	Usuarios y demanda del transformador explican la magnitud del corte y su efecto aguas abajo.
Protección	Impacto	Aislamiento y tiempos (0,80)	Fusibles y reconectores producen tiempos de reposición e impactos operativos distintos.
Eventos	UITI	Cálculo del impacto (1,00)	UITI relaciona la duración del evento con el total de usuarios afectados.
UITI y aporte del vano	UITI_VANO	Ponderación por vano (1,00)	UITI_VANO distribuye el impacto del evento según el aporte relativo del vano.
Atributos espaciales	Topología	Geometría de red (1,00)	Las coordenadas del vano definen el trazado físico, la longitud y la relación con el circuito.

Esas reglas se materializan en 156 aristas dirigidas declaradas en código — cifra que coincide con el número de variables por casualidad y no por una correspondencia uno a uno. De ellas, 109 son de origen climático, dado que cada hora de una familia alimenta la anterior con peso 0,90 y la hora cero alimenta COD_CAUSA con peso 0,85; las 47 restantes son de dominio y recorren el camino desde la geometría del vano hasta el cálculo de UITI_VANO.

La selección de variables elimina después una parte de esos nodos, y ahí interviene el único paso no declarativo de la construcción. En lugar de descartar las aristas que tocaban un nodo eliminado, un recorrido en anchura busca, desde cada nodo conservado, el primer nodo también conservado que sea alcanzable a través de los eliminados, y registra una *arista virtual* con el peso mínimo del trayecto. El mínimo es la elección conservadora: una cadena no puede declararse más fuerte que su eslabón más débil. Sobre el artefacto M_GCECDL vigente el resultado es una matriz de 70×70 con 56 aristas no nulas, de las cuales 4 son virtuales. El artefacto del modelo por bolsas parte de una selección distinta y conserva 80 variables con 64 aristas, según se aprecia en la Figura 13.

Origen de los grafos estimados. Los grafos estimados se obtienen por dos vías independientes, que responden a preguntas distintas y no deben leerse como la misma evidencia.

La primera opera **por muestra o escenario** sobre la línea M_GCECDL. Se ejecuta el modelo sobre el conjunto de interés, se recogen las variables reconstruidas por el decodificador y se transpone esa matriz para obtener un perfil por variable a lo largo de las muestras. Sobre esos perfiles se calculan distancias euclídeas cuadradas, normalizadas por la dimensión del perfil, y se aplica un núcleo gaussiano con la diagonal anulada:

$$K_r[i, j] = \exp\left(-\frac{\|\hat{x}_{:,i} - \hat{x}_{:,j}\|^2}{2\sigma^2 n}\right), \quad K_r[i, i] = 0. \quad (8)$$

Esta matriz no es un artefacto añadido a posteriori: es exactamente el K_r que el término $\mathcal{L}_{MI}$ de la Ecuación (3) compara contra el núcleo del grafo experto durante el entrenamiento. Lo que la visualización muestra, en consecuencia, es el lado aprendido de esa comparación, evaluado sobre la muestra o el escenario seleccionado.

La segunda opera **por bolsa o por grupo** sobre la línea MIL, y no estima una estructura nueva: pondera la existente. El peso que se dibuja para cada arista es la media de la compuerta g_b sobre las bolsas del conjunto, multiplicada por el peso experto fijo de esa arista. Ninguna arista se crea ni se elimina, de modo que la lectura correcta es cuánto *activa* un grupo de criticidad las relaciones ya declaradas, y no qué relaciones descubrió. El procedimiento incorpora además un resguardo explícito: si las compuertas no varían dentro de un grupo, el grafo de ese grupo no se dibuja, porque un conjunto cuyas compuertas son uniformes no produjo estructura propia, y representarlo equivaldría a presentar el grafo experto fijo como si el grupo lo hubiera estimado.

Ninguno de los dos grafos estimados se reporta como prueba causal ni como reemplazo del grafo experto. Su valor está en exhibir asociaciones inducidas por el modelo, normalizadas y comparables entre escenarios o entre grupos, para orientar una revisión técnica posterior.

6.5. Importancia por modos y escenarios

La explicabilidad incluye resúmenes por modo, ranking de variables, salidas por escenario y visualizaciones que conectan la lectura del modelo con el lenguaje técnico de red. Las variables se agrupan en modos climáticos, topológicos, estructurales, eléctricos, de protección y de impacto, de modo que la interpretación resulte útil para revisión operativa.

Para cada escenario se calcula atribución SHAP por evento, se conserva el Top-20 de variables y se agregan esas posiciones mediante conteo de Borda ponderado por la magnitud SHAP: Borda cuantifica la persistencia de una variable en el ranking y SHAP la intensidad de su atribución. El análisis conserva el principio de trazabilidad: cada visualización debe poder relacionarse con circuito, periodo, variables consideradas, salida del modelo y explicación textual validada.

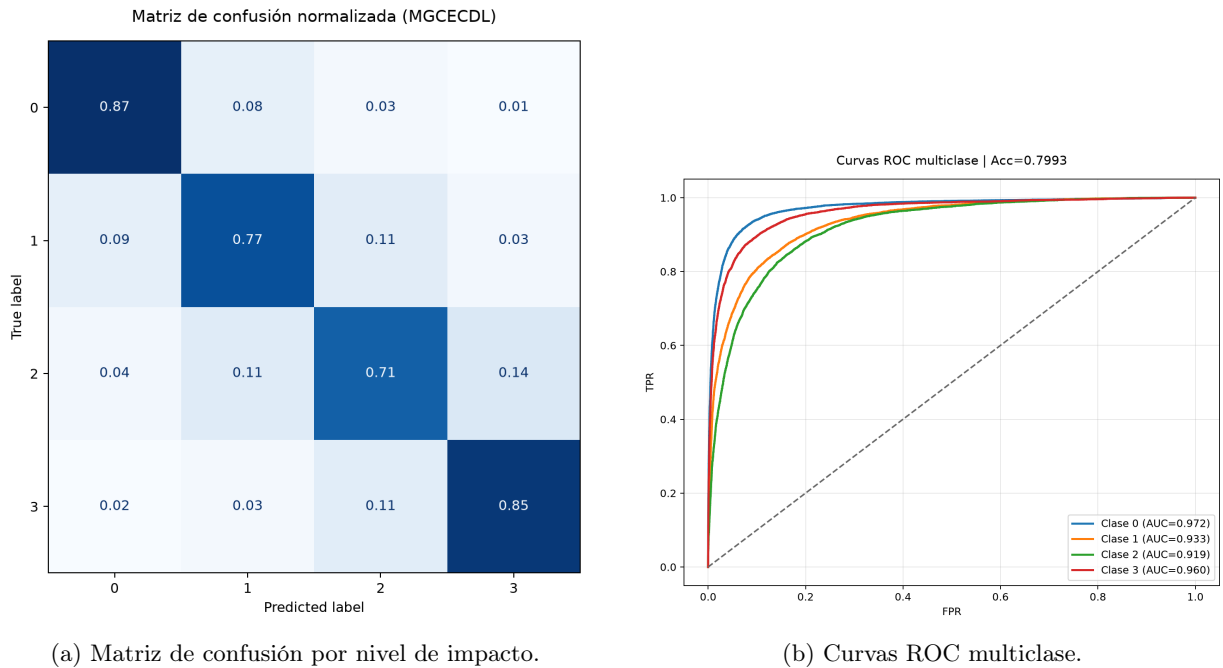


Figura 4: Artefactos de validación visual para la clasificación de niveles de impacto.

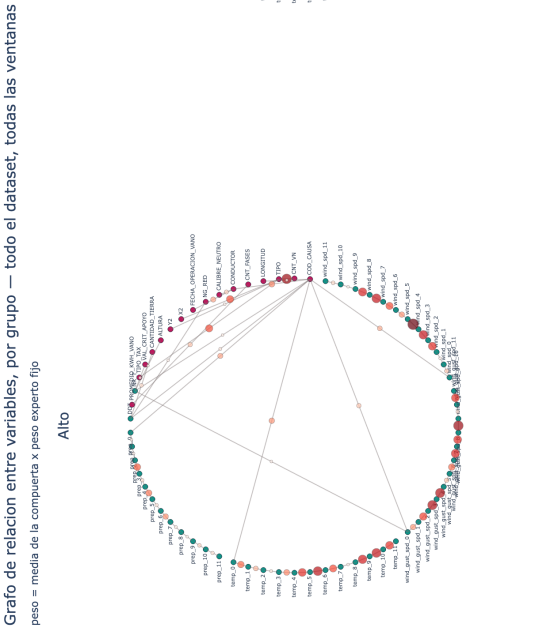


Figura 3: Grafo estimado por compuertas, render real sobre el conjunto de datos completo. Un grafo circular por grupo de criticidad — Alto, Medio-Alto y Medio — donde el peso de cada arista es la media de la compuerta multiplicada por el peso experto fijo, y el color distingue variables climáticas de estructurales. Los tres comparten la misma topología, que es la declarada: lo que cambia entre grupos es la intensidad con que cada relación se activa.

MGCECDL - atribución SHAP por modos

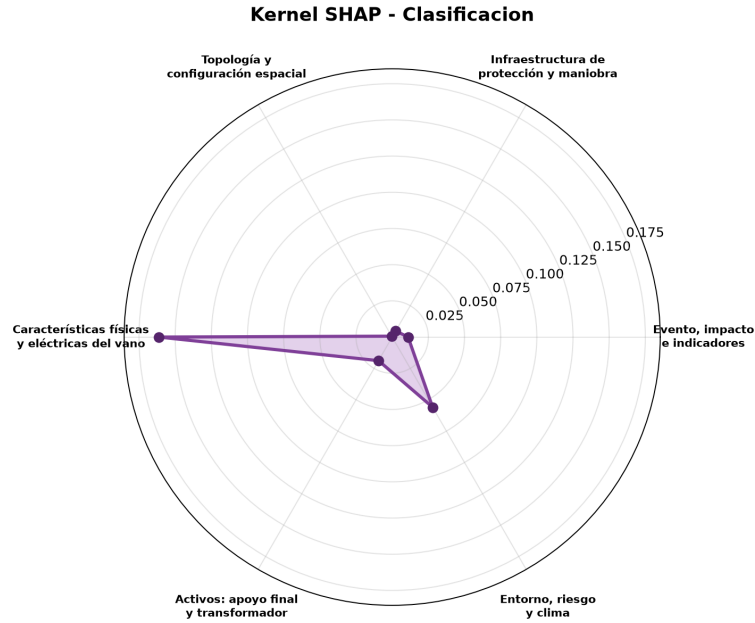


Figura 5: Radar de importancia por modos, usado para resumir las contribuciones multimodales del modelo y orientar si la explicación debe centrarse en la señal climática, en la estructural o en su combinación.

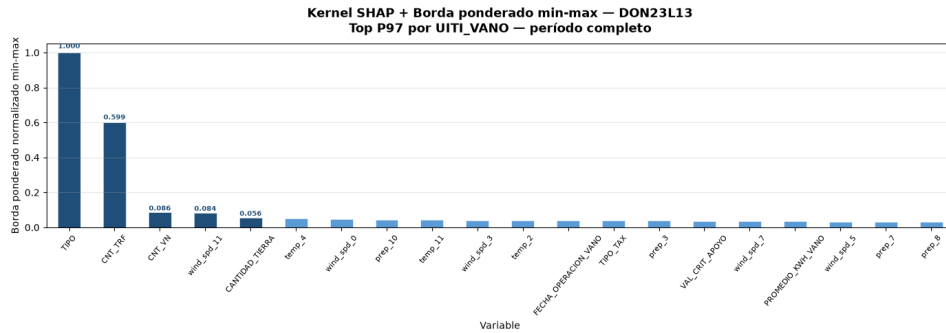


Figura 6: Priorización visual de variables para el escenario de mayor criticidad asociada a UITI_VANO en el periodo completo, agregada por SHAP y conteo de Borda.

6.6. Simulación contrafactual por vano

El simulador responde una pregunta distinta de la que responde la atribución. La atribución indica qué explica el `UITI_VANO` observado; el simulador indica qué mover, y hasta qué valor, para que el vano descienda de grupo. Las respuestas no coinciden: medido sobre vanos reales, el ranking por sensibilidad y el ranking por caída alcanzable no comparten ninguna de sus cinco primeras variables.

Para cada variable candidata y cada valor de su conjunto de valores realmente observados — no una rejilla sintética —, el flujo escribe ese valor en todas las instancias de la bolsa, recalcula $\hat{u}_b$ y deriva la clase con la misma regla. La cardinalidad n_{obs} nunca se modifica: una intervención cambia las características del activo, no el número de eventos ya ocurridos.

Cada variable del modelo recibe además una calificación explícita de simulabilidad, tomada del diccionario de columnas del proyecto: *sí, por intervención* cuando CHEC puede modificarla en campo; *sí, por escenario* cuando no es controlable pero constituye el supuesto hipotético que

justifica el simulador; *limitado* cuando solo admite una lectura declarada; y *no* cuando su simulación resultaría circular o cuando la variable describe un atributo constitutivo del vano. Esta capa evita que el panel presente como equivalentes intervenciones de naturaleza distinta, por ejemplo el desplazamiento de las coordenadas geográficas de un vano y la reducción de su riesgo por vegetación.

El mismo cálculo se ejecuta en lote sobre las 111.233 celdas del conjunto de datos en aproximadamente un minuto, dado que cada pasada del modelo devuelve un valor por bolsa. Dos convenciones condicionan la lectura de esa hoja: para las celdas que ya se encuentran en el grupo más bajo la pregunta se invierte, y el ranking informa de qué depende que se mantengan; y las celdas sin eventos se etiquetan como tales en lugar de asignarles el grupo Bajo, dado que en ausencia de bolsa no existe predicción.

6.7. Referencia económica por ítems de contrato

La valoración económica se apoya en un único insumo, el libro de precios del contrato de CHEC — `Actividades_mantenimiento_costos_2026.xlsx` —, y se expone en dos puntos distintos del sistema: la pestaña de simulación automática del informe de circuito y la fila de costo del simulador por vano. Ambos recorridos comparten el mismo principio de diseño y se describen a continuación.

El insumo se lee mediante un módulo específico y no con una lectura directa de hoja de cálculo, porque el archivo es la exportación de una tabla dinámica y requiere tres correcciones deterministas: descartar la fila *Total general*, que es el pie de la tabla dinámica y, ofrecida como actividad, introduciría el promedio de todo el catálogo; apartar y enumerar de forma explícita las doce actividades que llegan sin costo unitario, en lugar de omitirlas en silencio; y reparar la codificación de los nombres, dado que el catálogo carece de código de ítem y el nombre opera como clave.

El flujo `/report` incorpora un apartado económico propio dentro de la pestaña de simulación automática de su informe HTML. Su construcción es determinista: se ordenan las variables de la tabla de sensibilidad por la magnitud absoluta máxima de cambio, se conservan las ocho primeras y, para cada una, se recuperan hasta tres actividades del libro de precios por coincidencia de tokens entre el nombre de la variable, sus términos asociados y la descripción de la actividad. La correspondencia entre variables del modelo y familias de actividad está declarada explícitamente en el código, variable por variable, según se resume en la Tabla 6.

El resultado se presenta en dos bloques. El primero lista, por variable sensible, las actividades cercanas con su costo promedio y su puntaje de cercanía. El segundo cruza ese listado con las curvas *softmax* por clase: para hasta cuatro variables toma el valor probado con menor riesgo ordinal estimado y lo coteja con la actividad cercana de menor costo disponible, produciendo una suma orientativa que el propio informe declara como referencia y no como presupuesto. Este mismo contexto se entrega, cuando existe, a la skill `auto-simulator`, que debe citar únicamente los costos recibidos y calificarlos como aproximaciones. Si el libro de precios o la tabla de sensibilidad no están disponibles, el apartado se declara vacío y el informe se genera igual.

El simulador del cuaderno 06 emplea el mismo catálogo con otro propósito: no aproximar por cercanía textual, sino cotizar el plan que el usuario declara. La rejilla del panel recibe las actividades marcadas por vano con sus repeticiones y devuelve el total de cada vano junto con su desglose ordenado de mayor a menor subtotal. Un vano sin actividades conserva su fila con valor cero, porque ese cero indica que la simulación movió su riesgo sin obra asociada. Una actividad ausente del catálogo interrumpe el cálculo en lugar de valorarse en cero, dado que un presupuesto incompleto no sería distinguible en pantalla de uno correcto.

En ambos recorridos las dos mitades permanecen deliberadamente desacopladas: seleccionar una actividad de poda no modifica la variable de riesgo por vegetación, y reducir esa variable no programa una poda. El modelo no dispone de una correspondencia entre actividades contractuales y variables, y establecerla sin respaldo produciría una cifra con apariencia de estimación de

beneficio que no lo sería. Lo que el sistema presenta lado a lado es el efecto simulado y el costo cotizado del plan declarado; la unión de ambos permanece como decisión del usuario hasta que CHEC provea esa correspondencia.

Cuadro 6: Correspondencia declarada entre familias de actividad del contrato y variables revisables del modelo, según la tabla de términos del módulo de costos

Familia de actividad	Variables del modelo	Términos de búsqueda
Transformadores	CNT_TRF, CAPACIDAD_NOMINAL, PROMEDIO_KWH_TRF, FID_TRAFO	transformador, bajantes, kVA
Red primaria y conductores	LONGITUD, CNT_FASES, CONDUCTOR, NG_RED	red primaria, instalación por hilo, cable, cable de guarda
Red secundaria	CALIBRE_NEUTRO	red secundaria, cable, hilo
Apoyos y postes	ALTURA, VAL_CRIT_APOYO, COD_APOYO_FIN	apoyo, poste, vestida de poste, retiro de apoyo
Crucetas	LONG_CRUCETA	cruceta, vestida de poste
Puesta a tierra	CANTIDAD_TIERRA, DDT	puesta a tierra primaria y secundaria, inspección
Poda de vegetación	NR_T	poda en redes rurales, poda en redes urbanas
Inspección y mantenimiento	TIPO, TIPO_TAX, CNT_VN	inspección, protección, mantenimiento de redes

Los importes que el sistema despliega proceden en su totalidad del libro de precios vigente y se recalculan en cada ejecución; el presente informe no los reproduce, dado que la cuantificación final depende de cantidades, alcance de obra, zona, disponibilidad operativa y validación contractual de CHEC.

7. Skills y comandos operativos

7.1. Definición y ejecución de una skill

Una *skill* es un contrato declarativo en Markdown, versionado en el repositorio bajo `.claude/skills/`, que especifica a un agente su tarea, sus insumos, sus restricciones y la forma exacta del resultado esperado. No constituye código ejecutable: es la especificación que el entorno de agente carga previamente al razonamiento.

Esta separación es la que hace verificable el sistema. El cálculo lo realiza Python de forma determinista y la skill gobierna únicamente la interpretación, sujeta a tres reglas transversales:

- **Restricción al contexto entregado.** La skill solo puede citar fechas, variables, escenarios y puntos críticos contenidos en el paquete de contexto; una referencia ausente de ese paquete no puede figurar en su salida.
- **Forma de salida fijada.** Cada skill de razonamiento declara un contrato JSON con secciones obligatorias, que se valida antes de integrarse al informe.
- **Invocación por referencia.** Una skill que requiere a otra la invoca en lugar de replicar su lógica, de modo que una modificación del motor de reporte se propaga a todos sus consumidores sin sincronización manual.

Las skills del proyecto se agrupan en cuatro familias, resumidas a continuación.

7.2. Skills de razonamiento

Son las cinco que producen texto técnico. Ninguna ejecuta modelos ni lee archivos crudos: reciben un paquete de contexto ya calculado y devuelven un objeto JSON validado.

Cuadro 7: Skills de razonamiento: insumo, función y producto

Skill	Insumo	Producto
historical	Selección de circuito y ventana, serie diaria, puntos críticos, causas observadas, variables disponibles y faltantes, relaciones del grafo.	JSON con el diagnóstico descriptivo del comportamiento de UITI_VANO : secciones de análisis, referencias a fechas y puntos críticos existentes, hipótesis históricas y limitaciones declaradas.
inference	Escenarios del modelo predictivo, Top-20 de variables por SHAP y Borda, puntajes por modo, rutas de los grafos estimados y metadatos del modelo.	JSON con la interpretación predictiva por escenario. No puede priorizar UITI_VANO como predictor ni citar escenarios que el flujo no generó, y debe declarar que SHAP, Borda y grafos explican asociaciones, no causalidad.
auto-simulator	Tabla automática de sensibilidad mínimo/máximo: escenario base contra el mínimo y el máximo observados por variable, más el contexto de costos si existe.	JSON compacto con la discusión de la segunda pestaña del informe. Única skill degradable: si falta su insumo se omite declarándolo, sin bloquear el reporte.
expert-alignment	Los dos JSON validados anteriores, las filas expertas ya filtradas por cercanía temporal y la lista exacta de variables del modelo.	JSON con coincidencias, diferencias, brechas, hasta cinco variables priorizadas para revisión operativa y una síntesis. Solo puede citar evidencia de las filas comparadas.
pdf-discussion-extraction	Un fragmento de informe técnico con sus metadatos: PDF de origen, páginas, circuito heredado del nombre del archivo, período y ventana solicitada.	Decisión de incluir o descartar. Si incluye, una fila con circuito, fecha o intervalo normalizado, análisis breve y evidencia textual del propio fragmento.

7.3. Skills de orquestación

Coordinan el flujo completo sobre el motor determinista. Son el punto de entrada del usuario.

Cuadro 8: Skills de orquestación: alcance y artefactos generados

Skill	Alcance	Artefactos
/report	Único orquestador de un circuito. Ejecuta los nueve pasos: preparación determinista, despacho paralelo de historical , inference y auto-simulator , unión, contraste con expert-alignment , render y proyección.	Informe HTML del circuito, bajo reports/interpretability/html/ , con su apartado económico por ítems de contrato (Sección 6.7), más los tres JSON validados.
/reporte-lote	Invoca /report para cada circuito de un grupo de criticidad, precedido por el gráfico de agrupamiento de la flota. No duplica lógica: la delega.	Un informe HTML por circuito del grupo, más el resumen de la corrida.
/informe-gerencial	Síntesis transversal sobre hasta doce circuitos representativos de un grupo, con el gráfico de agrupamiento de la flota completa resaltando la muestra y el grafo circular de patrones comunes.	Informe gerencial HTML por grupo de criticidad.
/agrupamiento-circuitos	Publica solo el gráfico interactivo de agrupamiento de criticidad, sin generar informe. Expone el contrato que reutilizan las dos skills anteriores.	HTML autocontenido del gráfico de dispersión.
vault-circuito	Paso 9 interno, no invocable por el usuario. Proyecta los tres JSON validados a una nota Markdown e indexa un grafo de conocimiento aislado del grafo raíz del proyecto.	Una nota Markdown por circuito bajo reports/vault/ , con su índice propio, consultable entre circuitos.
/limpiar-corridas	Mantenimiento. Simulación en seco con resumen por categoría y confirmación explícita antes de borrar. Única skill que no invoca ningún agente.	Ninguno: elimina artefactos desechables de corridas previas.

Al cierre del periodo, la ejecución de esta familia había producido **40 informes HTML de circuito**, **37 notas de repositorio de conocimiento** y **dos informes gerenciales**, correspondientes a los grupos de criticidad alta y medio-alta.

7.4. Skills de datos y experimentación

Cuadro 9: Skills de preparación de datos y experimentación remota

Skill	Función
/clima	Enriquece la tabla con clima de Open-Meteo. Sustituye al cuaderno de clima retirado. Opera con tres compuertas interactivas — ubicaciones, elección de API gratuita o de pago, y límites de consumo — y luego en Modo A, que actualiza la versión vigente del conjunto de datos en el sitio, o Modo B, que consulta puntos por día o rango de forma reanudable. Normaliza la fecha a UTC desde la zona local, resuelve el punto final correcto según una frontera móvil de cinco días, y mantiene caché, reintentos y punto de control.
/experimento-kaggle	Propone un diagrama de bloques y un cuaderno para una prueba de código, exige aprobación explícita del usuario como compuerta, y solo entonces ejecuta el experimento de forma remota en Kaggle mediante su interfaz de línea de comandos. Sirve para ejecutar entrenamientos o barridos que exceden la máquina local sin mover el flujo de trabajo del repositorio.

7.5. Comandos de despliegue a Databricks

Forman un árbol aislado que nunca modifica el motor de reporte ni las skills de razonamiento. Se dividen en migración del dominio y publicación de tableros.

Cuadro 10: Comandos de migración y de publicación de aplicaciones

Comando	Alcance de la migración o publicación
<i>Migración del dominio</i>	
/subir-datos-databricks	La carpeta de datos completa al Volume. No toca tablas ni tablero.
/subir-notebooks-databricks	Los paquetes fuente y los cuadernos activos al espacio de trabajo, como copias adaptadas que solo reescriben su celda de resolución de rutas.
/deploy-databricks-dashboard	Construye o reconstruye las tablas Delta y las vistas, y publica el tablero AI/BI de Lakeview.
/subir-a-databricks	Orquesta los tres anteriores en una sola corrida de nueve pasos, con un único dato de entrada: la URL del espacio de trabajo destino.
<i>Publicación de tableros interactivos</i>	
/app-vano-clima	Publica el panel climático por vano.
/app-agrupamiento-vanos-circuitos	Publica el tablero de agrupamiento de circuitos y de vanos, con el ranking de circuitos por vanos en clase Alto.
/app-trayectorias-circuitos	Publica las trayectorias de circuito por ventanas deslizantes.
/app-trayectorias-vanos	Publica las trayectorias y el agrupamiento a nivel de vano.
/app-simulador-vano	Publica el simulador de riesgo por vano sobre un núcleo de cómputo vivo, precalculando fuera de la aplicación lo que se derivaba del archivo de datos completo para reducir el consumo de memoria en el arranque.

Cada comando de publicación verifica sus precondiciones y las resuelve de forma autónoma — si no existen datos en el Volume encadena la subida correspondiente — y configura el permiso de lectura de la aplicación sin intervención manual. Los únicos parámetros que solicitan son el nombre de la aplicación y la URL del espacio de trabajo destino.

La Figura 7 presenta el tablero AI/BI resultante de la migración del dominio.

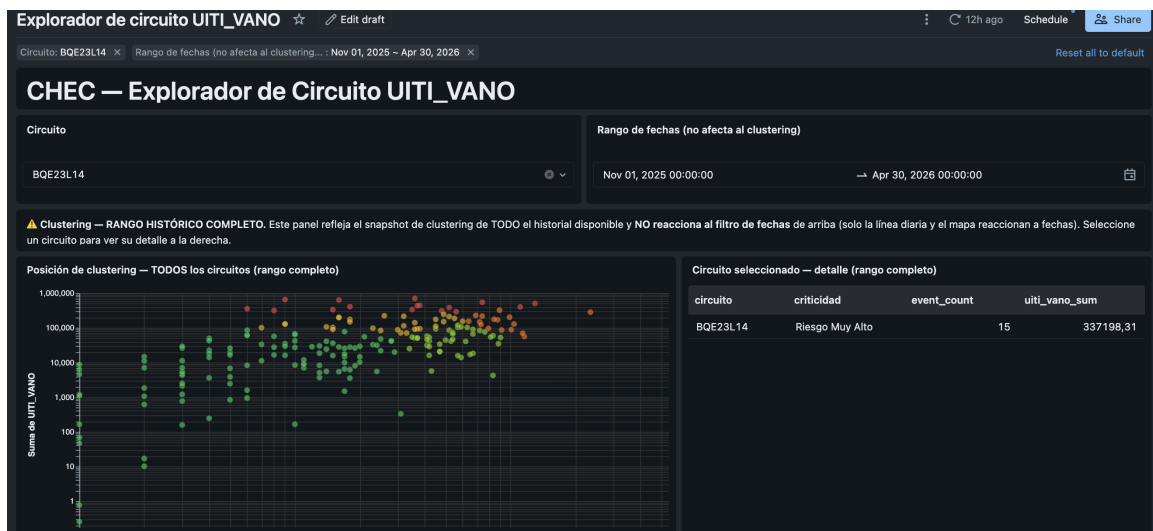


Figura 7: Tablero AI/BI de Lakeview publicado por /deploy-databricks-dashboard sobre las tablas Delta y vistas migradas. Los filtros de circuito y rango de fechas encabezan el tablero; el panel de agrupamiento refleja el histórico completo y se declara explícitamente como no reactivo al filtro temporal, que sí gobierna la serie diaria y el mapa.

8. Cuadernos del flujo de trabajo

El flujo activo son siete cuadernos numerados de corrido en `notebooks/project_flow/`. Ninguno es el punto de entrada del flujo de reporte: son las piezas de análisis, entrenamiento y tablero que lo sostienen. El pipeline original que entrenó el modelo `M_GCECDL` permanece archivado en el subdirectorío de versiones anteriores.

Los tres primeros cuadernos son independientes entre sí. La única dependencia estricta es la geometría de agrupamiento que ajusta el panel de trayectorias por vano: los tres flujos que dependen del modelo la reutilizan en modo solo lectura y verifican su firma criptográfica antes de usarla, de modo que una modificación de los centroides interrumpe la ejecución con un error explícito en lugar de propagarse a las clases derivadas.

Los resultados parciales que acompañan a cada cuaderno son la salida real de su última ejecución sobre la ventana 2025-11-01 a 2026-04-30: 159.470 eventos, 208 circuitos y 27.390 vanos.

8.1. Panel climático por vano

Este cuaderno caracteriza el comportamiento de las variables climáticas sobre los vanos de un circuito y su correspondencia temporal con el UITI observado. Para ello dibuja una nube por vano sobre el mapa geográfico, con seis variables seleccionables desde el propio navegador — cuatro climáticas, más riesgo por vegetación y densidad de descargas —, una serie de tiempo de doble eje que enfrenta el UITI diario del circuito contra la mediana diaria de la variable activa, y seis violines de distribución. La capa de UITI se superpone a la nube con su color asignado por umbrales, de manera que la nube no la oculte.

El resultado es un panel HTML autocontenido, que el comando `/app-vano-clima` publica como aplicación.

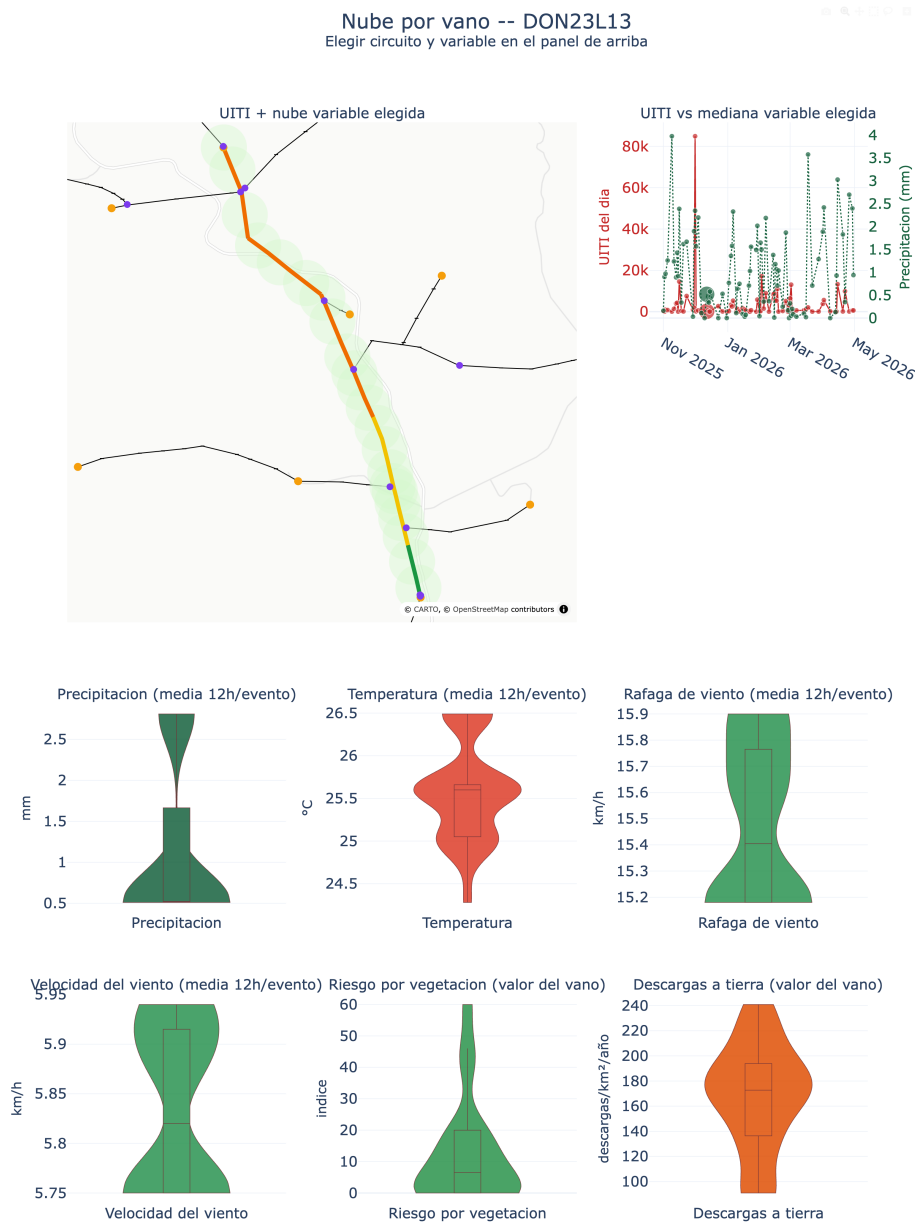


Figura 8: Panel climático, render real para el circuito DON23L13. Sobre el mapa, la capa de UITI_VANO coloreada por umbrales y la nube de precipitación del día seleccionado; a la derecha, la serie de doble eje que enfrenta el UITI diario contra la mediana de la variable activa; abajo, los seis violines de distribución.

159,470 eventos cargados 208 circuitos violines: 6 variables		
Circuitos disponibles: 208 circuito inicial del panel: DON23L13 (79 dias con eventos)		
DON23L13 79 dias AMR23L14 63 dias NRA23L13 54 dias FLR23L15 54 dias		
rango global por variable (fija la escala de color de la nube):		
Precipitacion	0.00 a	36.10 mm
Temperatura	2.14 a	35.74 C
Rafaga de viento	1.08 a	53.64 km/h
Riesgo por vegetacion	0.00 a	116.00 indice
Descargas a tierra	0.00 a	657.58 descargas/km2/año
UITI: 99,165 celdas (circuito, dia, vano) violines: 3,812 celdas (circuito, dia)		
geometria armada para 228 circuitos 21,659 transformadores 10,134 switches		

8.2. Agrupamiento de circuitos y de vanos

Este cuaderno cuantifica en qué circuitos, y dentro de ellos en qué vanos, se concentra la criticidad de la red. Ajusta un agrupamiento K -medias en espacio logarítmico sobre UITI acumulado y número de eventos, una sola vez y en un espacio fijo, y reutiliza esos centroides para los veintitún rangos temporales. El resultado se acompaña de densidades por variable, un gráfico de dispersión interactivo etiquetado por vano, circuito y grupo, y el ranking de los diez circuitos con más vanos en clase Alto.

Produce dos archivos de etiquetas — uno por circuito y otro por vano — y el panel HTML que publica `/app-agrupamiento-vanos-circuitos`. Las Figuras 9 y 10 presentan ambas granularidades.

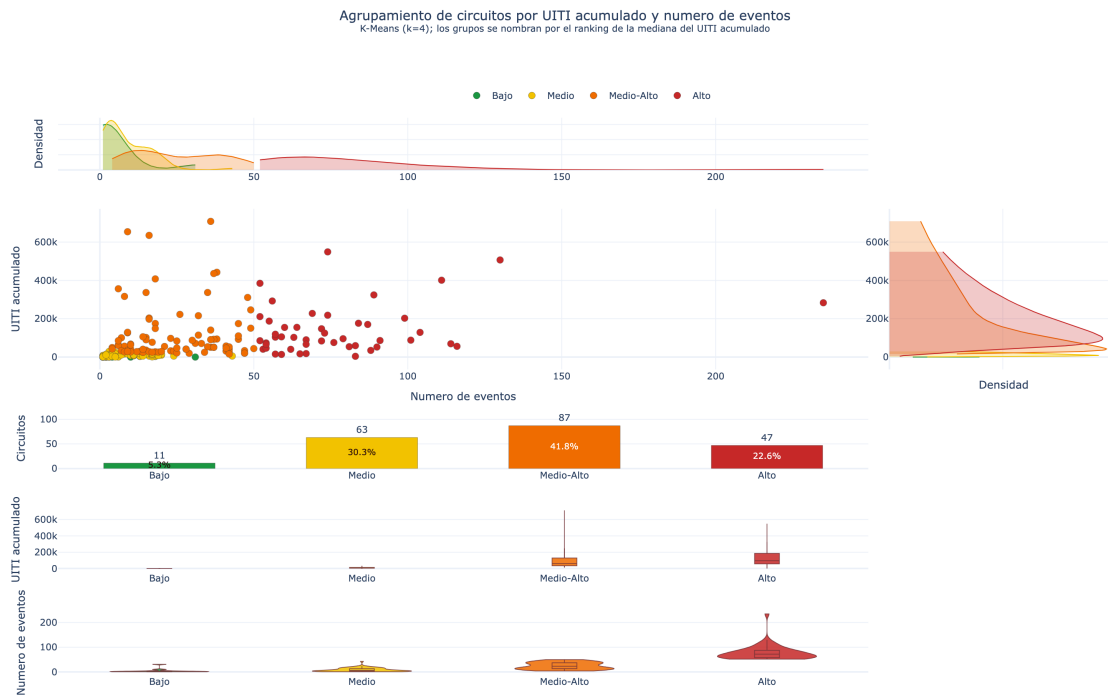


Figura 9: Agrupamiento de circuitos, render real sobre los 208 circuitos del período. El plano UITI acumulado contra número de eventos con sus densidades marginales, el reparto por grupo de criticidad — 11 Bajo, 63 Medio, 87 Medio-Alto y 47 Alto — y las distribuciones de ambas coordenadas por grupo.

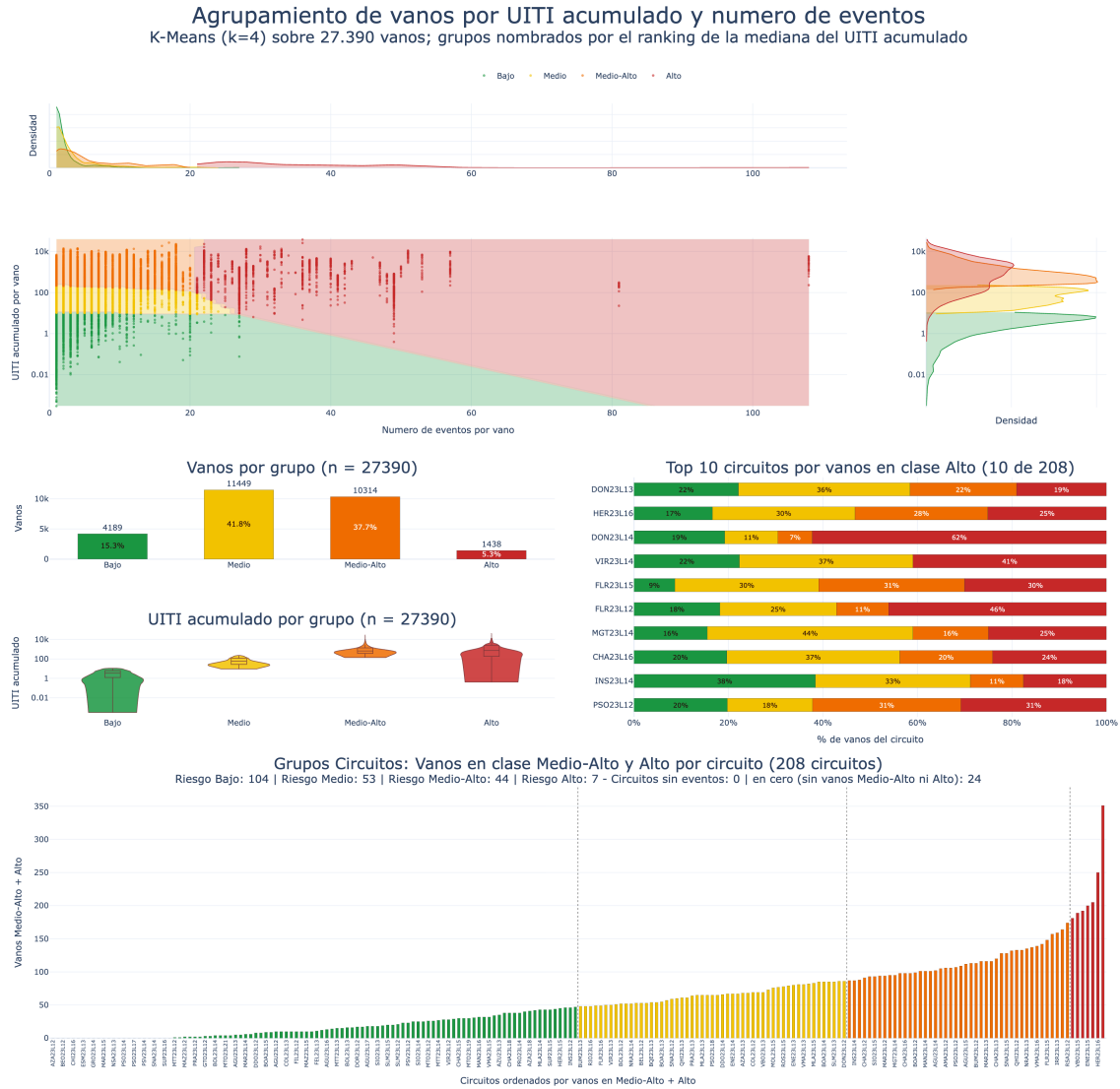


Figura 10: Agrupamiento de vanos, render real sobre los 27.390 vanos. Las cuatro regiones de criticidad sobre el plano UITI acumulado contra número de eventos, los conteos y violines por grupo, el ranking de los diez circuitos con más vanos en clase Alto, y la distribución de los 208 circuitos ordenados por vanos en clase Medio-Alto y Alto.

159,470 eventos | 208 circuitos | 2025-11-01 a 2026-04-30
21 rangos x 1 espacio fijo (eje x lineal, eje y logaritmico, minmax)
rangos con algun grupo VACIO: 5 de 21 | orden por mediana que NO se sostiene: 2 de 21

208 circuitos -> etiquetas_circuitos_2025-11_2026-04.csv
Bajo 11 | Medio 63 | Medio-Alto 87 | Alto 47

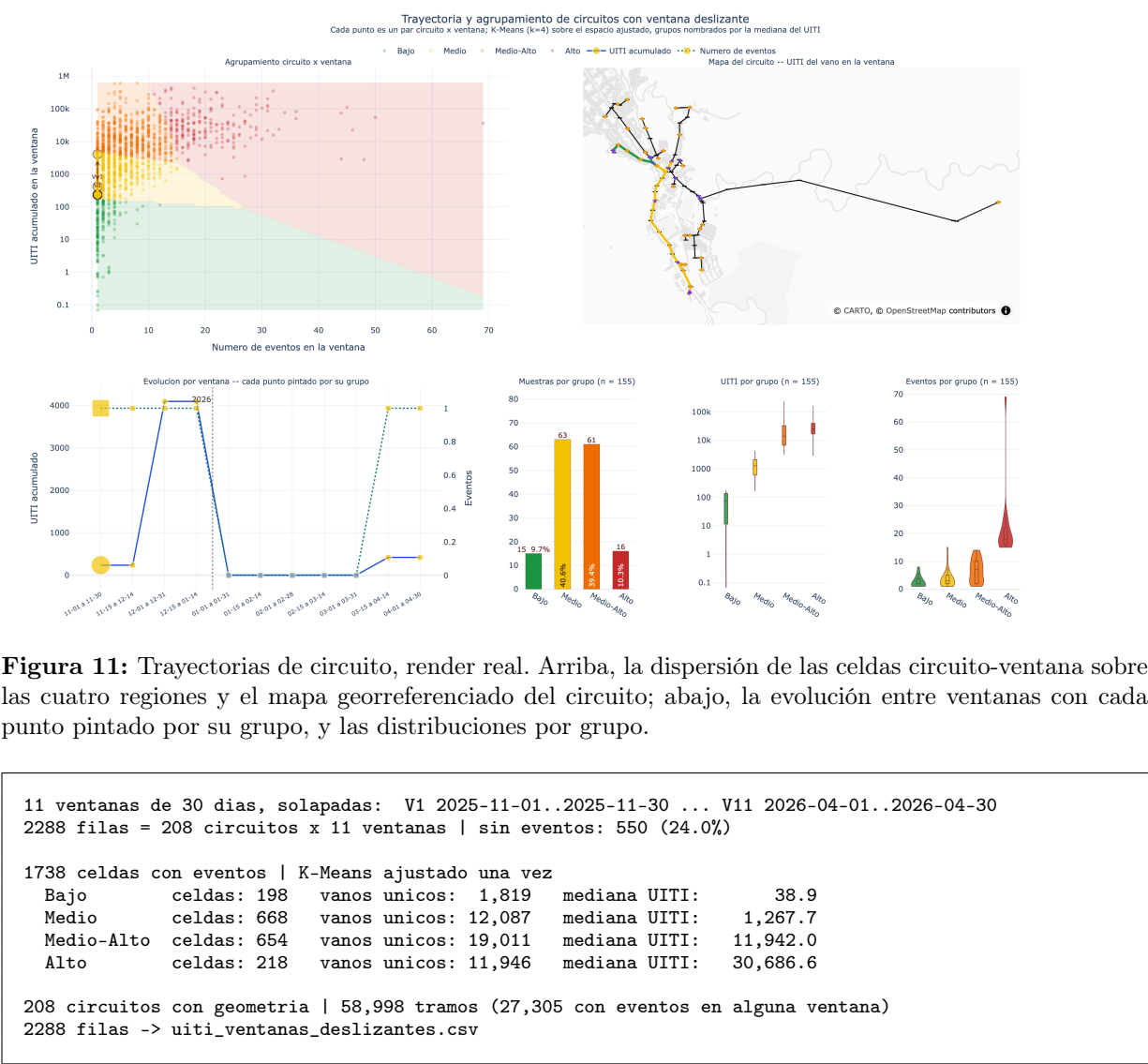
27,390 vanos x 6 meses | eventos por vano: mediana 3, con un solo evento 8,934
puntos sobre la frontera que el redondeo mueve: 0 de 27,390
KDE propio vs scipy: error relativo maximo 7.35e-16
27,390 vanos -> etiquetas_vanos_2025-11_2026-04.csv
Bajo 4,189 | Medio 11,449 | Medio-Alto 10,314 | Alto 1,438

8.3. Trayectorias de circuito por ventanas deslizantes

Este cuaderno establece si un circuito mejora, se deteriora o se mantiene a lo largo del período, y en qué ventana ocurre el cambio. Corta el período en once ventanas de treinta días que se solapan — mes calendario más la ventana cruzada del 15 al 15 —, asigna a cada celda circuito-ventana su

grupo de criticidad y traza su recorrido entre grupos. Incluye el mapa geográfico del circuito, con los tramos sin eventos en gris, y señala la ventana activa sobre la serie.

Produce el archivo de trayectorias por circuito y ventana, junto con el panel que publica el comando `/app-trayectorias-circuitos`.



8.4. Trayectorias y agrupamiento por vano

Este cuaderno traslada el análisis anterior a la unidad de intervención: la evolución de cada vano ventana a ventana. Construye las celdas vano-ventana y ajusta sobre ellas la geometría de agrupamiento, de la cual es el único propietario dentro del flujo: los cuadernos 05, 06 y 07 la reutilizan sin reajustarla y verifican su firma en cada uso. La interfaz permite resaltar hasta ocho vanos simultáneos sobre la nube, la serie y el mapa.

Produce el archivo de celdas vano-ventana, la geometría de referencia y el panel que publica `/app-trayectorias-vanos`.

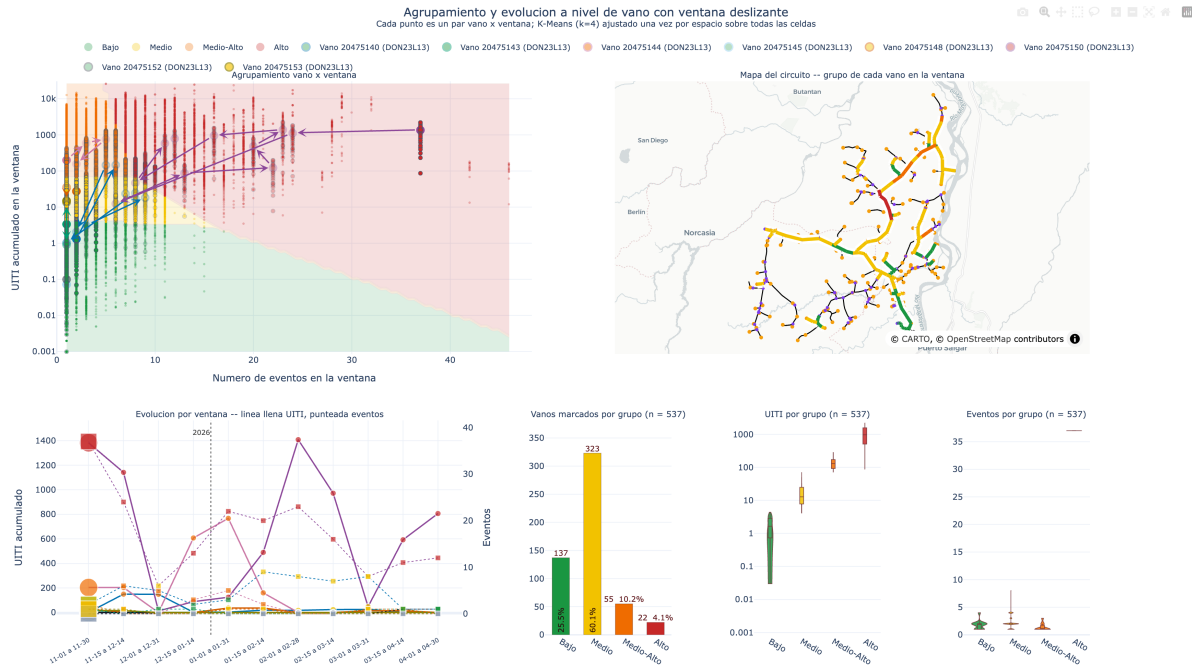


Figura 12: Trayectorias por vano, render real con el circuito DON23L13 y sus 537 vanos marcados. Las flechas de la dispersión muestran el desplazamiento de cada vano resaltado entre ventanas; el mapa colorea cada vano por su grupo en la ventana activa.

159,470 eventos | 208 circuitos | 27,390 vanos | 11 ventanas
111,231 celdas vano x ventana con eventos | 27,389 vanos distintos
vanos por circuito -> mediana 109 | max 845

K-Means ajustado una vez sobre 111,231 celdas
puntos sobre la frontera que mueve el redondeo: 0 en total
extension fija -> eventos [1, 46] | UITI [0.00, 26,570]
110,757 celdas caen sobre un vano con geometria
111,231 filas -> uiti_vano_ventanas.csv

8.5. Aprendizaje de instancias múltiples

Este cuaderno determina si el grupo de criticidad de una celda vano-ventana es predecible a partir de sus eventos, y si esa predicción mejora las alternativas simples. Entrena y valida el modelo por bolsas descrito en la Sección 6 con validación cruzada estratificada y agrupada por vano, y lo contrasta contra tres líneas base — mayoritaria, estructural sin clima, y persistencia — sobre el subconjunto de bolsas cuya clase observada varía entre ventanas. Su modo predeterminado es de visualización y se resuelve en segundos; el reentrenamiento completo, disponible bajo demanda, requiere aproximadamente cuarenta minutos.

El cuaderno documenta además la estructura experta incorporada al artefacto entrenado, que la Figura 13 reproduce: 80 variables y 64 aristas declaradas, con COD_CAUSA como nodo de mayor grado y 14 variables de grado cero que el término de grafo no alcanza.

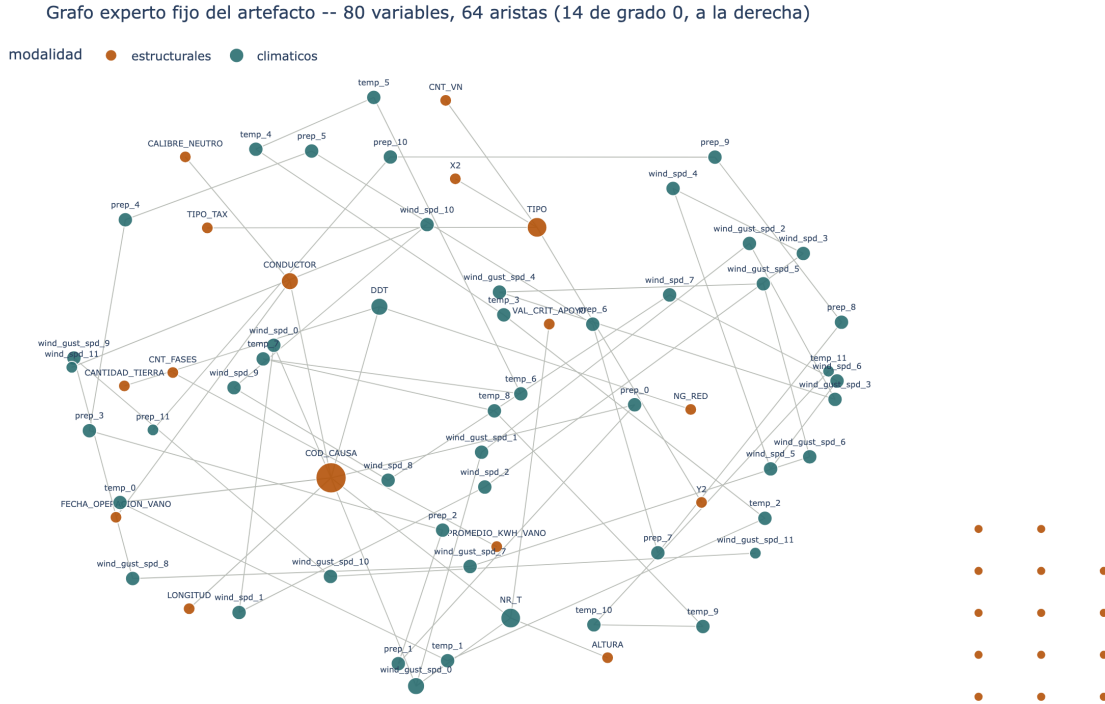


Figura 13: Grafo experto fijo del artefacto entrenado, render real del cuaderno 05. Los nodos se dimensionan por grado y se colorean por modalidad — estructural y climática —; las 14 variables sin aristas se disponen aparte, a la derecha, porque la propagación por el grafo no las modifica. Ninguna de estas aristas se aprende: lo único ajustable en el camino del grafo es la compuerta que las escala por bolsa.

Ejecutado en modo de visualización, reproduce en 11 segundos las métricas del artefacto guardado y la comparación completa contra las tres líneas base:

	arm	accuracy	macro_f1	n
1	estructural (RandomForest)	0.865264	0.881231	62114
0	modelo	0.853543	0.870982	62114
2	persistencia	0.448385	0.382057	62114
3	mayoritaria	0.438371	0.152385	62114

modelo	--	desempeno	por	grupo
grupo	precision	recall	f1	soporte
Bajo	0.8443	0.8252	0.8346	13323
Medio	0.8295	0.8514	0.8403	27229
Medio-Alto	0.8571	0.8453	0.8512	15220
Alto	0.9741	0.9421	0.9578	6342

GLOBAL: accuracy=0.8535 macro-F1=0.8710 n=62,114 clases nunca predichas=[]

El modelo supera a la línea de persistencia por 48,9 puntos de macro-F1 y a la mayoritaria por 71,9. La única línea base competitiva es el bosque aleatorio estructural, y es frente a ella que la barra preregistrada no se alcanza.

Produce el artefacto del modelo entrenado y el conjunto de bolsas precalculado, insumos obligatorios de los cuadernos 06 y 07. El resultado de validación se detalla en la Sección 9: veredicto no alcanzado, con la brecha por debajo del ruido de entrenamiento medido.

8.6. Explicabilidad y simulador de riesgo por vano

Este cuaderno identifica, para un vano concreto, qué variable modificar y hasta qué valor para que descienda de grupo de criticidad. Presenta un tablero de seis filas sobre un núcleo

de cómputo vivo: el botón de diagnóstico señala los vanos más críticos de la ventana activa y enumera las modificaciones que los bajarían de grupo; los botones de intervención y de escenario abren los controles de esos vanos en el valor sugerido, cada uno con su mitad del plan; y el botón de simulación ejecuta el barrido y actualiza los dos mapas, el ranking de variables, el grafo de relevancia y los violines. Los mapas se disponen lado a lado y sin leyenda compartida, para preservar la distinción entre una predicción y un hecho observado.

Produce la comparación entre criticidad observada y simulada, el plan de intervención por vano y la estimación de costo asociada. El comando `/app-simulador-vano` lo publica como aplicación.

Dos mediciones sustentan su diseño. Sobre vanos reales, el ranking por sensibilidad y el ranking por caída alcanzable no comparten ninguna de sus cinco primeras variables, lo que justifica calcular el segundo en lugar de derivarlo del primero. En cuanto a desempeño, una optimización del cálculo del plan redujo su tiempo de respuesta de 2,75 a 0,26 segundos, y una revisión del arranque disminuyó el pico de memoria en 321 MB.

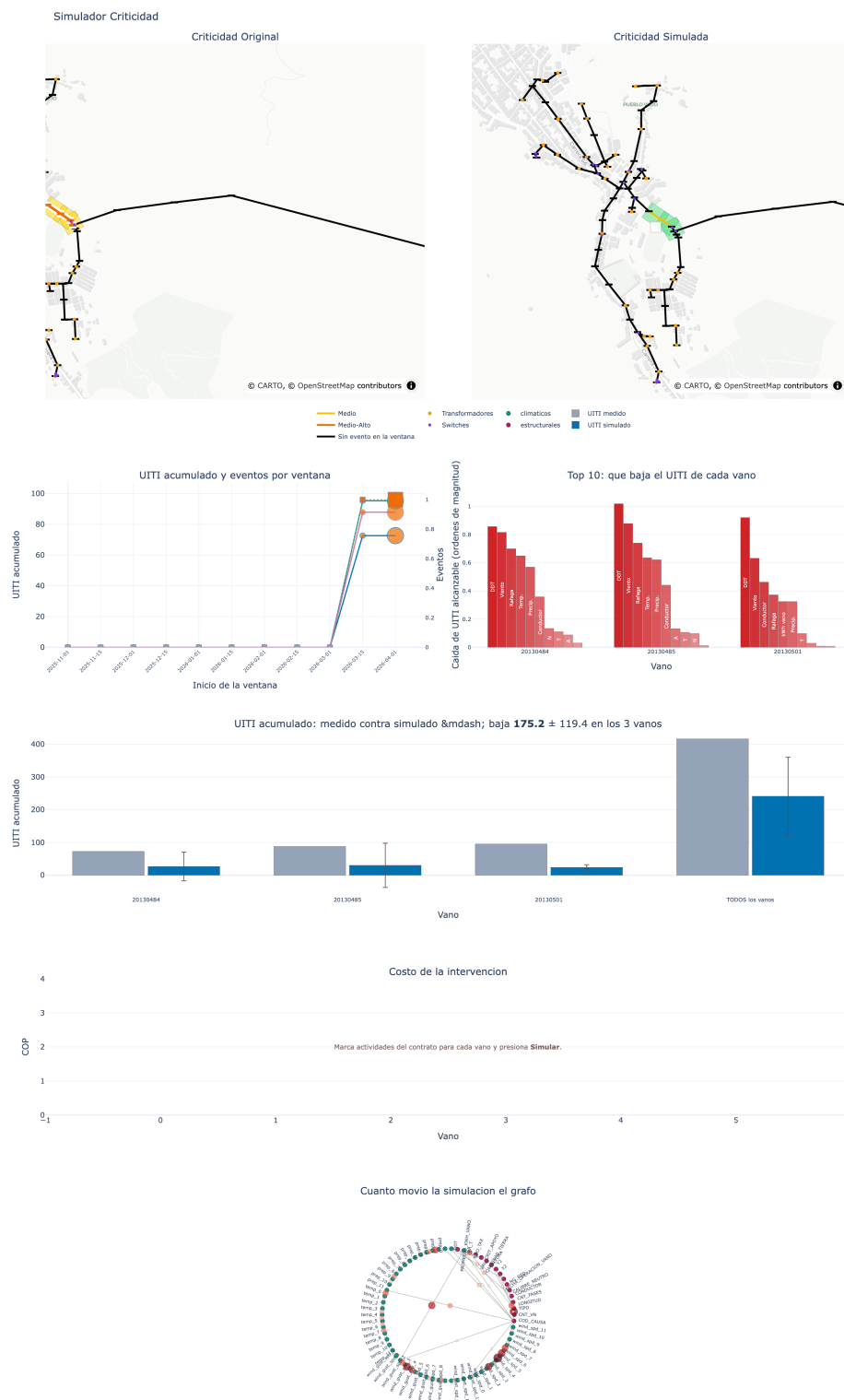


Figura 14: Simulador por vano, render real tras ejecutar el diagnóstico del circuito y una simulación sobre los vanos que identificó. Arriba, criticidad observada contra criticidad simulada sobre el mismo circuito. En el centro, la serie por ventana y las variables de mayor efecto sobre el UITI de cada vano marcado. Debajo, la comparación entre valor medido y simulado: en esta corrida el UITI acumulado desciende $175,2 \pm 119,4$ en los tres vanos diagnosticados. La fila de costo permanece vacía por diseño y se completa únicamente cuando el usuario selecciona actividades del contrato, dado que el modelo no infiere la correspondencia entre actividad y variable.

8.7. Relevancia de variables por lote

Este cuaderno resuelve la misma pregunta del simulador anterior sobre la totalidad de las celdas del conjunto de datos, que es la forma en que la requiere una hoja de planeación. Barre las celdas completas aprovechando que cada pasada del modelo devuelve un valor por bolsa: recorrer las 111.233 bolsas cuesta las mismas 197 pasadas que recorrer cinco. Para las celdas que ya se encuentran en el grupo más bajo la pregunta se invierte — el ranking informativo pasa a ser de qué depende que se mantengan —, y esa dirección se declara en una columna propia. Considera únicamente variables de intervención y de escenario; las refutadas, entre ellas las que se miden con posterioridad al evento que el modelo debe anticipar, quedan excluidas del análisis.

Produce un gráfico de barras por grupo de criticidad — Alto, Medio-Alto y Medio — con las diez variables que en promedio más reducen el UITI de ese grupo, y una hoja de cálculo distribuible con una fila por celda vano-ventana: su circuito, su grupo o la etiqueta de ausencia de eventos, y sus diez variables de mayor efecto.

La corrida de verificación se ejecuta sin interacción de punta a punta: 111.233 bolsas por 18 controles, es decir 197 candidatos evaluados, en 361 segundos, más 15 segundos para escribir el libro de cálculo de 12,1 MB en el equipo de referencia. La viabilidad del barrido completo descansa en ese costo constante: recorrer el conjunto de datos íntegro requiere las mismas 197 pasadas del modelo que recorrer un grupo reducido de vanos.

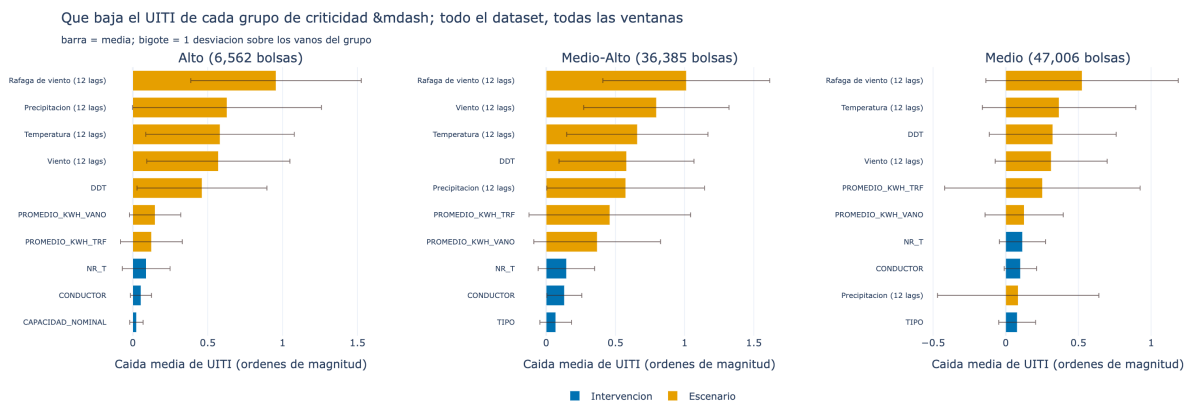


Figura 15: Relevancia por lote, render real sobre todo el conjunto de datos. Por cada grupo de criticidad — Alto con 6.562 bolsas, Medio-Alto con 36.385 y Medio con 47.006 — las diez variables que en promedio más bajan el UITI, con su barra de dispersión y separadas por tipo: las de intervención, que CHEC puede ejecutar en campo, y las de escenario, que solo se pronostican.

9. Pruebas y validación

La validación se organiza por tipos de evidencia. El repositorio incorpora pruebas automatizadas para carga de datos, construcción de contexto, contratos LLM, validación de salidas, alineación experta, inferencia, disposición de gráficos, ventanas y geometría de criticidad, simulador por vano, relevancia por lote y catálogo de costos. Se contemplan además evaluaciones offline de LLM con contextos sintéticos, que verifican que prompts y respuestas respeten contratos, estructura JSON, variables permitidas, manejo de datos faltantes y separación entre explicación histórica, inferencia predictiva y comparación experta.

Para el modelo por bolsas se aplicó un protocolo de validación con barra preregistrada. La métrica es macro-F1 fuera de pliegue, con validación cruzada estratificada y agrupada por la clave (CIRCUITO, FID_VANO), de modo que ninguna bolsa de un mismo vano cruce la frontera entre pliegues; las ventanas se solapan por construcción, así que sin ese control un mismo evento

aparecería a ambos lados de la partición. La evaluación se restringe al subconjunto de bolsas cuyo vano tiene al menos dos ventanas y cuya clase observada no es constante entre ellas, que es deliberadamente el subconjunto difícil.

Cuadro 11: Resultado del protocolo de validación del modelo por bolsas

Concepto	Valor
Bolsas evaluadas en validación cruzada agrupada	62.114
macro-F1 del modelo por bolsas	0,8710
macro-F1 de la mejor línea base (bosque aleatorio estructural)	0,8812
Barra de aceptación preregistrada	+5,0 puntos
Diferencia observada	−1,02 puntos
Veredicto	No alcanzado

El resultado se reporta junto con los matices que un veredicto binario no recoge. La exactitud global es 0,8535 y ninguna clase queda sin predicciones; la clase Alto registra el mejor desempeño del modelo, con F1 de 0,958, y el error se concentra en clases contiguas — la confusión entre Bajo y Alto ocurre una vez en 13.323 casos —, perfil que resulta adecuado para priorización operativa. El modelo supera a la línea base en el grupo Bajo, donde la geometría presenta mayor ambigüedad.

La consideración determinante es que la brecha es menor que el ruido del propio entrenamiento: dos corridas de configuración idéntica arrojaron 0,8012 y 0,8710, siete puntos de dispersión atribuibles al no determinismo de la ejecución en GPU, mientras que la línea base reprodujo su valor de forma idéntica en seis corridas. Bajo esa dispersión, la diferencia de −1,02 puntos no permite concluir sobre la calidad relativa de los modelos, y la estabilización del determinismo del entrenamiento constituye un prerequisite y no una mejora opcional.

La publicación web cuenta con flujo de construcción Astro y despliegue por GitHub Pages, lo que permite presentar resultados a revisión técnica sin depender de una aplicación de servidor activa. Los tableros interactivos que requieren núcleo de cómputo vivo se publican por separado como aplicaciones Databricks.

10. Entregables y enlaces

Cuadro 12: Entregables remotos y evidencias disponibles

Entregable	Alcance	Enlace
Repositorio técnico	Modelo por bolsas, simulador por vano, relevancia por lote, cuadernos del flujo, agentes, costos y publicación web.	https://github.com/amalvarezme/chec-local-uiti-vano-interpreter
Sitio público técnico	Publicación Astro con visualizaciones, arquitectura, modelo, agentes y resultados interactivos. Se despliega por GitHub Pages desde el repositorio técnico.	https://amalvarezme.github.io/chec-local-uiti-vano-interpreter/
Sitio base del proyecto	Página institucional del proyecto CHEC–UNAL.	https://amalvarezme.github.io/CHECUNAL_2026/
Repositorio del tablero	Código del tablero Dash, servicios FastAPI y ruta de paridad Databricks reportada previamente.	https://github.com/amalvarezme/dashboard_chec

11. Conclusiones

El periodo consolidó el paso del diagnóstico a la simulación. El sistema ya no solo explica el comportamiento histórico de `UITI_VANO`: responde, para un vano y una ventana concretos, qué variable modificar y hasta qué valor para que descienda de grupo de criticidad, y entrega esa respuesta tanto en un tablero interactivo como en una hoja de lote que cubre el conjunto completo de celdas. La unidad de análisis quedó alineada con la unidad de decisión, que es el activo sobre el cual se emite una orden de trabajo.

La incorporación del grafo experto como término de la función de costo, y no como validación posterior, mantiene la explicación dentro de las relaciones que el personal técnico reconoce. La medición asociada, sin embargo, indica que con los pesos actuales ese término apenas participa del gradiente, de modo que su aporte real debe establecerse mediante una ablación explícita antes de atribuirle efecto.

El protocolo de validación del modelo por bolsas no alcanzó la barra preregistrada. El análisis del resultado muestra que la brecha frente a la línea base es menor que el ruido de entrenamiento observado, por lo que la prioridad técnica inmediata es estabilizar el determinismo antes de comparar variantes o continuar la búsqueda de hiperparámetros. Se documentan además seis hipótesis explícitamente falseadas, para que no se reintenten sin evidencia nueva.

Las líneas `M_GCECDL` y `MIL` se mantienen como enfoques complementarios: clasificación de impacto por evento con explicabilidad multimodal, y predicción en la unidad de intervención. La combinación, junto con la referencia económica por ítems de contrato y la copia reproducible del dominio en Databricks, constituye una base más robusta para la priorización de intervenciones y la generación de reportes de evidencia.

Dir. Proyecto UNAL
Prof. Andrés Marino Álvarez Meza
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales